

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

Equation Chapter 1 Section 1

河北工程大学 09 -10 学年第 一 学期期 末 考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评分											
评卷教师											

一、填空 (每空 4 分, 共 44 分)。

1、计算 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 6 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2、计算 $\begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3、齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ 2\lambda x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$, 当 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ 有非零解。

4、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^k = \underline{\hspace{2cm}}$

5、已知 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $X = \underline{\hspace{2cm}}$

6、已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 2\lambda & 1 & 0 \\ 4 & 3 & \mu & 4 \end{pmatrix}$, $R(A) = 2$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$

7、设 A 为 n 阶的非零矩阵, 若 $AX = AY$, 当 $R(A) = \underline{\hspace{2cm}}$, 则 $X = Y$

8、当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 向量组 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 线性相关。

9、对任意实数 a, b, c , 线性无关的向量组是 $\underline{\hspace{2cm}}$

- A. $(a, 1, 2), (2, b, 3), (0, 0, 0)$; B. $(b, 1, 1), (1, a, 3), (2, 3, c), (a, 0, c)$

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

C. $(1, a, 1, 1), (1, b, 1, 0), (1, c, 0, 0)$; D. $(1, 1, 1, a), (2, 2, 2, b), (0, 0, 0, c)$

10、令 $\{x^3, x^3+x, x^2+1, x+1\}$ 是向量空间 $F_3[x]$ 的一个基 ($F_n[x]$ 表示一切次数不大于 n 的多项式连同零多项式所组成的向量空间), 则多项式 x^2+2x+3 关于这个基的坐标

11、设 $f(x) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 6 & 8 & 9 \end{pmatrix} x$, 则二次型的矩阵为

二、计算题 (每题 6 分, 共 18 分)

1. 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$ 。

2. 设 A, B 均为 3 级方阵且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$. 其中 E 是 3 级单位矩阵。若 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A

3. 判定二次型 $f = -2x_1^2 - 3x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 的正定性

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、设 $A = \text{diag}(-2, -3, 2)$, $A^*BA = 2BA + 4E$, 求 B (8 分)。

四、设 a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关, 证明: $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, a_4 - a_1$ 也线性无关 (8 分)。

五、求解方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 5 \end{cases}$$
 (10 分)。

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六、设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 找出一个正交矩阵 P , 使其化为对角阵 (12 分) .

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 09 -10 学年第 一 学期期 末 考试试卷 (B) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评分											
评卷教师											

一、填空 (每空 4 分, 共 44 分)。

1、齐次线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ 2\lambda x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
 当 $\lambda =$ _____ 有非零解。

2、计算
$$\begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix} =$$
 _____。

3、计算
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 6 & 2 \end{vmatrix} =$$
 _____。

4、设 A 为 n 阶的非零矩阵, 若 $AX = AY$, 当 $R(A) =$ _____, 则 $X = Y$

5、当 $a =$ _____ 时, 向量组 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 线性相关

6、已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 2\lambda & 1 & 0 \\ 4 & 3 & \mu & 4 \end{pmatrix}$, $R(A) = 2$, 则 $\lambda =$ _____ $\mu =$ _____

7、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^k =$ _____

8、已知 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $X =$ _____。

9、设 $f(x) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 6 & 8 & 9 \end{pmatrix} x$, 则二次型的矩阵为 _____

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

10、令 $\{x^3, x^3+x, x^2+1, x+1\}$ 是向量空间 $F_3[x]$ 的一个基 ($F_n[x]$ 表示一切次数不大于 n 的多项式连同零

多项式所组成的向量空间), 则多项式 x^2+2x+3 关于这个基的坐标

11、对任意实数 a, b, c , 线性无关的向量组是

A. $(a, 1, 2), (2, b, 3), (0, 0, 0)$; B. $(b, 1, 1), (1, a, 3), (2, 3, c), (a, 0, c)$

C. $(1, a, 1, 1), (1, b, 1, 0), (1, c, 0, 0)$; D. $(1, 1, 1, a), (2, 2, 2, b), (0, 0, 0, c)$

二、计算题 (每题 6 分, 共 18 分)

1. 设 A, B 均为 3 级方阵且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$. 其中 E 是 3 级单位矩阵。若 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A

2. 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$ 。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1}

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、设 a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关, 证明: $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, a_4 - a_1$ 也线性无关 (8 分)。

四、设 $A = \text{diag}(-2, -3, 2)$, $A^*BA = 2BA + 4E$, 求 B (8 分)。

五、设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 找出一个正交矩阵 P , 使其化为对角阵 (12 分)

课程： 线性代数 课程号 A037120323 任课教师： _____ 考试方式： 闭卷 卷 号： _____

学院： _____ 专业班级： _____ 学号： _____ 姓名： _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六、求解方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 5 \end{cases} \quad (10 \text{ 分}).$$

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

答案: (A 卷)

一、 1. -20 2. 0 3. $\lambda=0$ 或 $\frac{4}{3}$ 4. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3k & 1 \end{pmatrix}$ 5. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

6. $\lambda=\frac{3}{2}, \mu=-1$ 7. n 8. 0或 $\pm\sqrt{5}$ 9. c 10. (0,0,1,2) 11. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$

二、 1. $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix} =$

$\frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & & & & \\ 2 & -2 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & & n-1 & 1-n \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} (-1)^{n-1} (n-1)! = \frac{(-1)^{n-1}}{2} (n+1)!$

2. 由 $2A^{-1}B = B - 4E$ 得 $AB - 2B - 4A = 0$, $A(B - 4E) = 2B$, 于是

$A = 2B(B - 4E)^{-1} = 2B \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = 2 \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

3. 解 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, $a_{11} = -2 < 0$, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 5 > 0$, $|A| = -6 < 0$, 故 f

为负定的

三、 由 $A^*BA = 2BA + 4E$ 得 $(A^* - 2E)BA = 4E$,

$B = 4(A^* - 2E)^{-1}A^{-1} = 4[A(A^* - 2E)]^{-1} = 4(|A|E - 2A)^{-1} = 4(12E - 2A)^{-1} = 2(6E - A)^{-1} = 2diag(8, 9, 4)^{-1} = 2diag(\frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{4})$

四、 设 $k_1(a_1 + a_2) + k_2(a_2 + a_3) + k_3(a_3 + a_1) + k_4(a_4 - a_1) = 0$,

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

整理得 $(k_1 - k_4) a_1 + (k_1 + k_2) a_2 + (k_2 + k_3) a_3 + (k_3 + k_4) a_4 = 0$, 由题设, a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关,

$$\text{有} \begin{cases} k_1 - k_4 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 + k_4 = 0 \end{cases} \text{解得唯一解 } k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0, \text{ 故 } a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, a_4 - a_1 \text{ 也线性无关。}$$

五、解 对增广矩阵 B 施行初等行变换:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 5 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可见 $R(A) = R(B) = 2$, 故方程组有解, 并有 $\begin{cases} x_1 = 2x_2 - x_3 \\ x_4 = 1 \end{cases}$,

$$\text{取 } x_2 = x_3 = 0, \text{ 则 } x_1 = 0, x_4 = 1, \text{ 即得方程组的一个解 } \eta^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

在对应的齐次方程组 $\begin{cases} x_1 = 2x_2 - x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$ 中, 取 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 即得对应的齐

$$\text{次方程组的基础解系 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 于是所求同解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, (c_1, c_2 \in R)$$

$$\text{六、解: 由 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 & 2 \\ 2 & 4 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 2)^2(\lambda - 8), \text{ 求得 } A \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = 8, \lambda_2 = \lambda_3 = 2.$$

$$\text{对应 } \lambda_1 = 8, \text{ 解方程组 } (A - 8E)x = 0, \text{ 由 } A - 8E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得基础解系}$$

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 将 } \xi_1 \text{ 单位化, 得 } p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

对应 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$, 解方程组 $(A - 2E)x = 0$, 由 $A - 2E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得基础解系

$\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 将 ξ_2, ξ_3 正交化: 取 $\eta_2 = \xi_2$, $\eta_3 = \xi_3 - \frac{[\eta_2, \xi_3]}{\|\eta_2\|^2} \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 再

将 η_2, η_3 单位化得 $p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $p_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

将 p_1, p_2, p_3 构成正交矩阵 $P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ 有 $P^{-1}AP = P^TAP = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

答案: (B 卷)

一、1. $\lambda = 0$ 或 $\frac{4}{3}$ 2. 0 3. -20 4. n 5. 0 或 $\pm\sqrt{5}$

6. $\lambda = \frac{3}{2}$, $\mu = -1$ 7. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3k & 1 \end{pmatrix}$ 8. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 9. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ 10. (0,0,1,2) 11. c

二、1. 由 $2A^{-1}B = B - 4E$ 得 $AB - 2B - 4A = 0$, $A(B - 4E) = 2B$, 于是

$$A = 2B(B - 4E)^{-1} = 2B \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$2. D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix} =$$

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

$$\frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & & & \\ 2 & -2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & n-1 & 1-n \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} (-1)^{n-1} (n-1)! = \frac{(-1)^{n-1}}{2} (n+1)!$$

$$3. (A:E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 4 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_3]{\begin{matrix} r_1-4r_3 \\ r_2+r_3 \\ r_1 \leftrightarrow r_2 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -6 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 \times (-1)]{\begin{matrix} r_1+r_3 \\ r_2+r_3 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 6 & 4 \end{array} \right) = (E:A^{-1})$$

三、设 $k_1(a_1+a_2)+k_2(a_2+a_3)+k_3(a_3+a_1)+k_4(a_4-a_1)=0$,

整理得 $(k_1-k_4)a_1+(k_1+k_2)a_2+(k_2+k_3)a_3+(k_3+k_4)a_4=0$, 由题设, a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关,

$$\text{有} \begin{cases} k_1-k_4=0 \\ k_1+k_2=0 \\ k_2+k_3=0 \\ k_3+k_4=0 \end{cases} \text{解得唯一解 } k_1=k_2=k_3=k_4=0, \text{ 故 } a_1+a_2, a_2+a_3, a_3+a_4, a_4-a_1 \text{ 也线性无关.}$$

四、由 $A^*BA=2BA+4E$ 得 $(A^*-2E)BA=4E$,

$$B=4(A^*-2E)^{-1}A^{-1}=4[A(A^*-2E)]^{-1}=4(|A|E-2A)^{-1}=4(12E-2A)^{-1}=2(6E-A)^{-1}=2\text{diag}(8,9,4)^{-1}=2\text{diag}\left(\frac{1}{8},\frac{1}{9},\frac{1}{4}\right)$$

$$\text{五、解: 由 } |A-\lambda E| = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 4-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2(\lambda-8), \text{ 求得 } A \text{ 的特征值为}$$

$$\lambda_1=8, \lambda_2=\lambda_3=2.$$

$$\text{对应 } \lambda_1=8, \text{ 解方程组 } (A-8E)x=0, \text{ 由 } A-8E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得基础解系}$$

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 将 } \xi_1 \text{ 单位化, 得 } p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应 } \lambda_2 = \lambda_3 = 2, \text{ 解方程组 } (A - 2E)x = 0, \text{ 由 } A - 2E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得基础解系}$$

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 将 } \xi_2, \xi_3 \text{ 正交化: 取 } \eta_2 = \xi_2, \eta_3 = \xi_3 - \frac{[\eta_2, \xi_3]}{\|\eta_2\|^2} \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 再}$$

$$\text{将 } \eta_2, \eta_3 \text{ 单位化得 } p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{将 } p_1, p_2, p_3 \text{ 构成正交矩阵 } P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \text{ 有 } P^{-1}AP = P^TAP = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

六、解 对增广矩阵 B 施行初等行变换:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 5 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可见 $R(A) = R(B) = 2$, 故方程组有解, 并有 $\begin{cases} x_1 = 2x_2 - x_3 \\ x_4 = 1 \end{cases}$,

$$\text{取 } x_2 = x_3 = 0, \text{ 则 } x_1 = 0, x_4 = 1, \text{ 即得方程组的一个解 } \eta^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

在对应的齐次方程组 $\begin{cases} x_1 = 2x_2 - x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$ 中, 取 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 即得对应的齐次方

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

$$\text{程组的基础解系 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 于是所求同解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, (c_1, c_2 \in R)$$

河北工程大学 2013~2014 学年第 2 学期期末考试试卷(A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
评分									
评卷教师									

一. 选择题 (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

1. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 下列运算不正确的是 (D).

A. $(A+B)+C=(C+B)+A$

B. $(A+B)^T=B^T+A^T$

C. $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

D. $(A+B)C=CA+CB$

2. 下面说法正确的是 (D).

A. 若 $A^2=A$, 则 $A=0$, 或 $A=E$

B. A 可逆当且仅当 $A \neq 0$

C. 若矩阵 A, B 是同型矩阵, 则 $AB=BA$

D. 对于 n 阶矩阵 A, B 总有 $|AB|=|BA|$.

3. 设 A 为 5×4 矩阵, 若 A 的秩是 4, 则秩 $(5A^T)$ 为 (C).

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

4. 设 -2 是方阵 A 的一个特征值, 则 A^2 必有一特征值为 (C).

A. -8

B. -4

C. 4

D. 8

5. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A|=2$, 则 $|2A^{-1}|$ 为 (D).

A. -4

B. -1

C. 1

D. 4

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

6. 下列命题叙述错误的是 (D) .

- A. 实对称矩阵的特征值一定为实数;
- B. 实对称矩阵一定可以对角化;
- C. 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量相互正交;
- D. 实对称矩阵一定可逆.

二. 填空题: (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分; 把正确答案填写在题后的横格线上)

1. 四阶行列式中, 带负号且已含因子 $a_{12}a_{31}$ 的项为 $a_{42}a_{24}a_{31}a_{43}$.

2. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (k, 4, 6)^T$ 线性相关, 则 $k = 2$.

3. 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}$ 是否是正交阵 正交阵

4. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩 $R(A_{m \times n}) = r$, 则 n 元齐次线性方程组 $A\bar{x} = \bar{0}$ 的解集的秩为 $n-r$

5. 实二次型 $f(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + 3z^2$ 的秩为 3

6. 设向量组 $\vec{\alpha}_1^T = (1, 2, -3)$ 与 $\vec{\alpha}_2^T = (2, t, 2)$ 正交, 则 $t = 2$

三. 计算 (本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$.

$$\text{解: } D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

解: 令 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & o \\ o & A_2 \end{pmatrix}$

而 $A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}$ 4 分

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 8 \end{pmatrix}$ 6 分

3. 设 $2A+X=B-2X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. 求矩阵 X .

解: 通过移项与合并, 整理得

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{3}(B-2A) = \frac{1}{3} \left[\begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \times 1 & 2 \times (-2) & 2 \times 0 \\ 2 \times 4 & 2 \times 3 & 2 \times 5 \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[\begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 8 & 6 & 10 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$
6 分

4. 求 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

解: 由 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-4)$;2 分

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4$ 4 分

对应 $\lambda_1 = 1$, 解方程 $(A - \lambda_1 E)\bar{x} = \bar{0}$, 得 $\bar{p}_1 = (1, -1, -1)^T$;

对应 $\lambda_2 = 2$, 解方程 $(A - \lambda_2 E)\bar{x} = \bar{0}$, 得 $\bar{p}_2 = (0, 1, -1)^T$;

对应 $\lambda_3 = 4$, 解方程 $(A - \lambda_3 E)\bar{x} = \bar{0}$, 得 $\bar{p}_3 = (2, 1, 1)^T$6 分

四、已知二次型 $f(x, y, z) = 5x^2 + 5y^2 + cz^2 - 2xy + 6xz - 6yz$ 的秩为 2, 求参数 c 并判断此二次型的正定性. (8 分)

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

解: 二次型对应的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 12 & -6 \\ 0 & 12 & c-9 \end{pmatrix}$ 3 分

$\therefore R(A) = 2, \therefore c - 9 = -6$, 故 $c = 3$ 5 分

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix},$$

$|A_1| = 5; |A_2| = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} > 0; |A_3| = |A| = 0$. 故此二次型既非正定又非负定. 8 分

五. 设向量组 A :

$$\bar{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \bar{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{a}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{a}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

求 A 的秩及一个极大无关组并把不属于极大无关组的列向量用极大无关组线性表示. (10 分)

$$\text{解: } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 6 & -3 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B \text{ 2 分}$$

易见 $R(A) = 2$, 从而向量组 A 的秩为 2, 又 B 的第一、二列线性无关, 所以 A 的第一、二列也线性无关,

故 $\bar{a}_1, \bar{a}_2$ 是向量组 A 的一个极大无关组. 5 分

为把 $\bar{a}_3, \bar{a}_4$ 用 $\bar{a}_1, \bar{a}_2$ 线性表示, 把 A 再化成行最简型矩阵

$$A \xrightarrow{r} B \xrightarrow{r_2 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 7 分}$$

把上列行最简型矩阵记作 $B = (\bar{b}_1, \bar{b}_2, \bar{b}_3, \bar{b}_4)$.

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

$$\bar{b}_3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \bar{b}_1 - \frac{1}{2} \bar{b}_2;$$

$$\bar{b}_4 = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{5}{2} \bar{b}_1 + \frac{3}{2} \bar{b}_2.$$

向量组 $A: \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3, \bar{a}_4$ 之间与向量组 $B: \bar{b}_1, \bar{b}_2, \bar{b}_3, \bar{b}_4$ 之间有相同的线性关系.

因此 $\bar{a}_3 = -\frac{1}{2} \bar{a}_1 - \frac{1}{2} \bar{a}_2$, $\bar{a}_4 = -\frac{5}{2} \bar{a}_1 + \frac{3}{2} \bar{a}_2$ 10 分

六. 已知向量组 $A: \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3$ 线性无关. 证明: 向量组 $B: \bar{b}_1 = \bar{a}_1, \bar{b}_2 = \bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}_3 = \bar{a}_1 + \bar{a}_2 + \bar{a}_3$ 线性无关. (10 分)

证明: 设有数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1 \bar{\alpha}_1 + k_2 (\bar{\alpha}_1 + \bar{\alpha}_2) + k_3 (\bar{\alpha}_1 + \bar{\alpha}_2 + \bar{\alpha}_3) = 0.$$

即 $(k_1 + k_2 + k_3) \bar{\alpha}_1 + (k_2 + k_3) \bar{\alpha}_2 + k_3 \bar{\alpha}_3 = 0$ 4 分

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以必有

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases} \quad \text{..... 7 分}$$

解上述方程组可得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 从而, 向量组 $B: \bar{b}_1 = \bar{a}_1, \bar{b}_2 = \bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}_3 = \bar{a}_1 + \bar{a}_2 + \bar{a}_3$ 线性无关. 10 分

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 10~11 学年第 二 学期期 末 考试试卷 (B) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评分											
评卷教师											

一 选择题 (本题共 5 个小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = m, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = n$, 则行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + a_{23} \end{vmatrix}$ 等于 ()
- A $m+n$ B $-(m+n)$ C $n-m$ D $m-n$
2. 设 A 是方阵, 如有矩阵关系式 $AB=AC$, 则必有 ()
- A $A=0$ B $B \neq C$ 时 $A=0$ C $A \neq 0$ 时 $B=C$ D $|A| \neq 0$ 时, $B=C$
3. 设矩阵 A 的秩为 r , 则下列说法正确的是: ()
- A 所有的 $r-1$ 阶子式都不为 0 B 所有的 $r+1$ 阶子式都为 0
C 所有的 r 阶子式都不为 0 D 所有的 $r-1$ 阶子式都为 0
4. 设向量组 $A: \vec{\alpha}_1^T = (1, 1, 0), \vec{\alpha}_2^T = (1, 3, -1), \vec{\alpha}_3^T = (5, 3, t)$ 线性相关, 则 t 等于 ()
- A 0 B 1 C 5 D 8
5. n 阶方阵 A 有 n 个线性无关的特征向量是 A 能对角化的 () 条件
- A 充分必要条件 B 充分非必要条件 C 必要非充分条件 D 非充分又非必要条件

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 24 分)。

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $AB =$ _____。
2. 若向量: $\vec{\alpha}_1^T = (2, 1, 3, 2), \vec{\alpha}_2^T = (1, 2, -2, 1)$, 则向量 $\vec{\alpha}_1$ 与 $\vec{\alpha}_2$ 的内积 $[\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2] =$ _____。
3. 二次型 $f = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy$ 的正定性如何_____。(正定或负定)
4. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解, 则 λ 取何值_____。
5. 设 A 为三阶方阵, 且 $|A| = 5$, 则 $|-A| =$ _____。
6. 设有二次型 $f = x^T A x$, 其中 A 为 3 阶实对称阵, 若 A 的特征值 $1, -2, 6$, 则一定存在正交变换 $x = Py$ 把二次型化为标准型_____。

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三. 计算题 (每题 8 分, 共 24 分)

$$1 \quad D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2 \quad \text{已知 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{求 } AB^T \quad (8 \text{ 分})$$

3 判定向量组 $\vec{\alpha}_1^T = (-1, 2, 1)$, $\vec{\alpha}_2^T = (3, 1, 4)$, $\vec{\alpha}_3^T = (1, 0, 1)$ 线性相关还是线性无关.

四 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = \frac{1}{2}$, 求 $|(2A)^{-1} - 5A^*|$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵. (8 分)

$$\text{求线性方程组 } \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1 \end{cases} \text{ 的通解. (12 分)}$$

五. 试求一个正交的相似变换矩阵, 将对称矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 化为对角矩阵. (12 分)

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

2010---2011 学年第二学线性代数 B 卷答案及评分标准

一 选择题

1 A 2 D 3 B 4 B 5 A

二 填空题

1. $\begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 \\ 0 & -5 & 6 \\ 0 & 9 & 0 \end{pmatrix}$ 2. 0 3. 正定 4. $\lambda \neq 1$ 5. -5

6. $f = y_1^2 - 2y_2^2 + 6y_3^2$

三 (1) $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 7 \times (-1) = -7$ (8 分)

(2) 解: $AB^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 12 & 1 & 13 \\ 8 & 12 & 20 \end{pmatrix}$ (8 分)

(3) 解: 设矩阵 $A = (\vec{\alpha}_1 \vec{\alpha}_2 \vec{\alpha}_3) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (5 分)

所以 $R(A) = 2$, 因此线性相关.....(8 分)

四 解: 由 $|A| = \frac{1}{2} \neq 0$ 可知 A 可逆, 所以有:

$A^* = |A|A^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1}, (2A)^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1}$ (4 分)

所以 $|(2A)^{-1} - 5A^*| = \left| \frac{1}{2}A^{-1} - \frac{5}{2}A^{-1} \right| = |-2A^{-1}| = (-2)^3 \frac{1}{|A|} = -16$ (8 分)

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

$$\text{四.解: } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{得同解方程组} \begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 + 1 \\ x_3 = 2x_4 + 1 \end{cases}$$

$$\text{令 } x_2 = C_1, x_4 = C_2, \text{得方程组的通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{五 解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = (2+\lambda)(\lambda-1)(\lambda-4) \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$$

解得 A 的特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 1 \dots\dots\dots(4 \text{ 分})$

当 $\lambda_1 = -2$ 时,可解得对用于此特征值的特征向量为: $\vec{q}_1 = (1, 2, 2)^T \dots\dots\dots(5 \text{ 分})$

当 $\lambda_2 = 4$ 时,可解得对用于此特征值的特征向量为: $\vec{q}_2 = (2, -2, 1)^T \dots\dots\dots(6 \text{ 分})$

当 $\lambda_3 = 1$ 时,可解得对用于此特征值的特征向量为: $\vec{q}_3 = (2, 1, -2)^T \dots\dots\dots(7 \text{ 分})$

将 $\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3$ 单位化得:

$$\vec{p}_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)^T, \vec{p}_2 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)^T, \vec{p}_3 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T \dots\dots\dots(10 \text{ 分})$$

$$\text{令: } P = (\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3) \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots(12 \text{ 分})$$

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2012~2013 学年第 2 学期期末考试试卷(A)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
评分									
评卷教师									

一. 选择题 (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

1. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 下列运算不正确的是 ().

A. $(A+B)+C=(C+B)+A$

B. $(A+B)^T=B^T+A^T$

C. $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

D. $(A+B)C=CA+CB$

2. 下面说法正确的是 ().

A. 若 $A^2=A$, 则 $A=0$, 或 $A=E$

B. A 可逆当且仅当 $A \neq 0$

C. 若矩阵 A, B 是同型矩阵, 则 $AB=BA$

D. 对于 n 阶矩阵 A, B 总有 $|AB|=|BA|$.

3. 设 A 为 5×4 矩阵, 若 A 的秩是 4, 则秩 $(5A^T)$ 为 ().

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

4. 设 -2 是方阵 A 的一个特征值, 则 A^2 必有一特征值为 ().

A. -8

B. -4

C. 4

D. 8

5. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A|=2$, 则 $|2A^{-1}|=$ ().

A. -4

B. -1

C. 1

D. 4

6. 下列命题叙述错误的是 ().

A. 实对称矩阵的特征值一定为实数;

B. 实对称矩阵一定可以对角化;

C. 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量相互正交;

D. 实对称矩阵一定可逆.

二. 填空题: (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分; 把正确答案填写在题后的横格线上)

1. 四阶行列式中, 带负号且已含因子 $a_{12}a_{31}$ 的项为 _____.

2. 若向量组 $\alpha_1=(1, 2, 3)^T, \alpha_2=(k, 4, 6)^T$ 线性相关, 则 $k=$ _____.

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

3. 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}$ 是否是正交阵_____.

4. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩 $R(A_{m \times n}) = r$, 则 n 元齐次线性方程组 $A\bar{x} = \bar{0}$ 的解集的秩为_____.

5. 实二次型 $f(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + 3z^2$ 的秩为_____.

6. 设向量组 $\vec{\alpha}_1^T = (1, 2, -3)$ 与 $\vec{\alpha}_2^T = (2, t, 2)$ 正交, 则 $t =$ _____.

三. 计算 (本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

3. 设 $2A + X = B - 2X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. 求矩阵 X .

4. 求 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量.

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四、已知二次型 $f(x, y, z) = 5x^2 + 5y^2 + cz^2 - 2xy + 6xz - 6yz$ 的秩为 2, 求参数 c 并判断此二次型的正定性. (8 分)

五. 设向量组 A :

$$\bar{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \bar{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{a}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \bar{a}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

求 A 的秩及一个极大无关组并把不属于极大无关组的列向量用极大无关组线性表示. (10 分)

六. 已知向量组 $A: \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3$ 线性无关. 证明: 向量组 $B: \bar{b}_1 = \bar{a}_1, \bar{b}_2 = \bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}_3 = \bar{a}_1 + \bar{a}_2 + \bar{a}_3$ 线性无关. (10 分)

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

答案

!!

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2012~2013 学年第 2 学期线性代数期末考试试卷(A)卷 评分参考标准

一. 选择题 (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 【 D 】 ; 2. 【 D 】 ; 3. 【 C 】 ; 4. 【 C 】 ; 5. 【 D 】 ; 6. 【 D 】 .

二. 填空题: (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. $a_{12}a_{24}a_{31}a_{43}$; 2. 2 ; 3. 正交阵; 4. $n-r$; 5. 3 ; 6. 2

三 . 1. $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

2. 令 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & o \\ o & A_2 \end{pmatrix}$

而 $A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 8 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 8 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

3. 通过移项与合并, 整理得

$$X = \frac{1}{3}(B-2A) = \frac{1}{3} \left[\begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \times 1 & 2 \times (-2) & 2 \times 0 \\ 2 \times 4 & 2 \times 3 & 2 \times 5 \end{pmatrix} \right] \\ = \frac{1}{3} \left[\begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 8 & 6 & 10 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

4. 由 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-4); \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

对应 $\lambda_1 = 1$, 解方程 $(A - \lambda_1 E)\bar{x} = \bar{0}$, 得 $\bar{p}_1 = (1, -1, -1)^T$;

对应 $\lambda_2 = 2$, 解方程 $(A - \lambda_2 E)\bar{x} = \bar{0}$, 得 $\bar{p}_2 = (0, 1, -1)^T$;

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

对应 $\lambda_3 = 4$, 解方程 $(A - \lambda_3 E)\bar{x} = \bar{0}$, 得 $\bar{p}_3 = (2, 1, 1)^T$6 分

四、二次型对应的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 12 & -6 \\ 0 & 12 & c-9 \end{pmatrix}$ 3 分

$\because R(A) = 2, \therefore c - 9 = -6$, 故 $c = 3$5 分

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix},$$

$|A_1| = 5; |A_2| = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} > 0; |A_3| = |A| = 0$. 故此二次型既非正定又非负定. 8 分

五、解 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 6 & -3 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$ 2 分

易见 $R(A) = 2$, 从而向量组 A 的秩为 2, 又 B 的第一、二列线性无关, 所以 A 的第一、二列也线性无关,

故 $\bar{a}_1, \bar{a}_2$ 是向量组 A 的一个极大无关组.5 分

为把 $\bar{a}_3, \bar{a}_4$ 用 $\bar{a}_1, \bar{a}_2$ 线性表示, 把 A 再化成行最简型矩阵

$$A \xrightarrow{r_1-3r_2} B \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

把上列行最简型矩阵记作 $B = (\bar{b}_1, \bar{b}_2, \bar{b}_3, \bar{b}_4)$.

$$\bar{b}_3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \bar{b}_1 - \frac{1}{2} \bar{b}_2;$$

课程: 线性代数 课程号 A037120323 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

$$\bar{b}_4 = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{5}{2} \bar{b}_1 + \frac{3}{2} \bar{b}_2.$$

向量组 $A: \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3, \bar{a}_4$ 之间与向量组 $B: \bar{b}_1, \bar{b}_2, \bar{b}_3, \bar{b}_4$ 之间有相同的线性关系.

因此 $\bar{a}_3 = -\frac{1}{2} \bar{a}_1 - \frac{1}{2} \bar{a}_2$, $\bar{a}_4 = -\frac{5}{2} \bar{a}_1 + \frac{3}{2} \bar{a}_2$ 10 分

六、证明题 (10 分)

证明: 设有数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1 \bar{\alpha}_1 + k_2 (\bar{\alpha}_1 + \bar{\alpha}_2) + k_3 (\bar{\alpha}_1 + \bar{\alpha}_2 + \bar{\alpha}_3) = 0.$$

即 $(k_1 + k_2 + k_3) \bar{\alpha}_1 + (k_2 + k_3) \bar{\alpha}_2 + k_3 \bar{\alpha}_3 = 0$ 4 分

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以必有

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases} \quad \text{..... 7 分}$$

解上述方程组可得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 从而, 向量组 $B: \bar{b}_1 = \bar{a}_1, \bar{b}_2 = \bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}_3 = \bar{a}_1 + \bar{a}_2 + \bar{a}_3$ 线性无关. 10 分